1. Quantenmechanik

1.1. Phänomene und Eigenschaften

1.1.1 Grundlegende Formeln

Ebene Welle $\Psi(\vec{r},t) = Ce^{i(k\vec{r}-\omega t)}$

Energie eines Quants Kleinstmögliche Energiemenge, die ein Teilchen aufnehmen/abgeben kann $E = \hbar\omega = hf$

Impuls $p = \hbar k$

Wellenlänge $\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{h}{mv}$. Ordnet jedem Teilchen eine Wellenlänge zu

Wellenpaket Mehrere passende Wellen, die sich konstruktiv/destruktiv überlagern und zu einer größeren Welle interferieren

- Verhalten von Teilchen nur durch Wahrscheinlichkeiten vorhersagbar
- Vorhergesagte Verteilungen sind wellenartig
- Vorhersagen für Messgrößen nur als Mittelwert vieler Einzelmessungen bestimmbar

1.1.2 Dispersionsrelation

für freie Teilchen der Masse m im nichtrelativistischen Fall

$$E = \frac{p^2}{2m} = \hbar\omega \Rightarrow \omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m}$$

Phasengeschwindigkeit: Phase der ebenen Wellengleichung konstant $\rightarrow k\vec{r} - \omega t = \varphi_0$,

$$v_{\text{ph}} = \left.\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}\right|_{\varphi=\text{const.}} = \frac{\omega}{k} = \frac{v}{2}$$

Gruppengeschwindigkeit eines Wellenpakets: Beschreibt die Bewegung des Wellenpaket als ganzes (nicht die Bewegungen der einzelnen Wellen im Paket)

$$v_{\text{gr}} = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = v$$

1.1.3 Heisenbergsche Unschärferelation

Je genauer man den Ort eines Teilchens bestimmt, desto ungenauer kann man seinen Impuls bestimmen (analog andersrum)

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

1.2. Wellenfunktion

- Wahrscheinlichkeitsamplitude für alle Punkte in Raum und Zeit $\Psi(\vec{r},t)$
- Wahrscheinlichkeitsdichte gegeben durch $|\Psi(\vec{r})|^2 \Rightarrow \int_V |\Psi(\vec{r})|^2 \,\mathrm{d}\vec{r} = 1$

1.3. Polarisation

Beliebige Welle gegeben durch

$$\vec{E}(\vec{r},t) = \begin{pmatrix} |E_{0x}| \\ |E_{0y}|e^{i\delta} \\ 0 \end{pmatrix} e^{i(kz-\omega t)}$$

lineare Polarisation $\delta = 0$ Die einzelnen Komponenten der Welle zeigen immer in die gleiche (und ihre negative) Richtung

- **horizontal:** $E_y(\vec{r},t) = 0$
- **vertikal:** $E_x(\vec{r},t) = 0$

elliptische Polarisation $\delta \neq k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ Die einzelnen Komponenten der Welle rotieren im Raum. In der xy-Ebene (Wellenausbreitung in z-Richtung) sieht man eine Ellipse

$$\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2 = 1$$

Drehrichtung in der xy-Ebene

$$\tan(\theta) = \mp\frac{|E_{0y}|}{|E_{0x}|}\tan(kz-\omega t)$$

1.3.1 linear horizontal (h) polarisiert

$$\vec{E}_h(\vec{r},t) = \begin{pmatrix} |A_{0x}| \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} e^{i(kz-\omega t)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |h\rangle$$

1.3.2 linear vertikal (v) polarisiert

$$\vec{E}_v(\vec{r},t) = \begin{pmatrix} 0 \\ |B_{0y}| \\ 0 \end{pmatrix} e^{i(kz-\omega t)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |v\rangle$$

1.3.3 zirkular rechts (r) polarisiert

$$\vec{E}_r(\vec{r},t) = \begin{pmatrix} |C_{0x}| \\ i|C_{0y}| \\ 0 \end{pmatrix} e^{i(kz-\omega t)} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} = |r\rangle$$

1.3.4 zirkular links (l) polarisiert

$$\vec{E}_l(\vec{r},t) = \begin{pmatrix} |C_{0x}| \\ -i|C_{0y}| \\ 0 \end{pmatrix} e^{i(kz-\omega t)} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} = |l\rangle$$

Die Paare $|h\rangle, |v\rangle$ und $|r\rangle, |l\rangle$ bilden Basisvektoren. $|r\rangle$ und $|l\rangle$ kann in einen (v)- und (h)-Anteil aufgespalten werden

1.4. Superpositionsprinzip

Sendet man $|r/l\rangle$-polarisierte Lichtwellen in einen Polarisationssplitter, wird die Hälfte danach $|v\rangle$-polarisiert und die andere Hälfte $|h\rangle$-polarisiert sein (da $|r/l\rangle$-polarisierte Wellen sowohl $|v\rangle$- als auch $|h\rangle$-Anteile besitzen, kann ein Polarisationssplitter diese in verschiedene Richtungen ableiten $\Rightarrow$ $|v\rangle$-Teile und $|h\rangle$-Teile sind nicht mehr am gleichen Ort unterwegs). Hat man ein einzelnes $|r/l\rangle$-polarisiertes Photon, so kann es sich nicht aufspalten $\Rightarrow$ es wird entweder $|v\rangle$- oder $|h\rangle$-polarisiert sein.
Davor war es in einer Superposition beider Zustände.

1.4.1 Wahrscheinlichkeitsaufteilung

$$|r\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|h\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}}|v\rangle$$

$$p(|h\rangle) = \left|\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\right|^2 = \frac{1}{2} \quad p(|v\rangle) = \left|\left(\frac{i}{\sqrt{2}}\right)\right|^2 = \frac{1}{2}$$

1.5. Schrödinger-Gleichung

allgemeine, zeitabhängige Schrödingergleichung für die Gesamtenergie eines Teilchens (TODO: Herleitung)

$$i\hbar\partial_t\Psi(\vec{r},t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\Psi(\vec{r},t) + \underbrace{V(\vec{r},t)}_{E_{\text{kin}}}\Psi(\vec{r},t)$$

zeitunabhängige Schrödingergleichung mit Energie E

$$E\varphi(\vec{r}) = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\varphi(\vec{r}) + V(\vec{r})\varphi(\vec{r})$$

TODO: Rest bis Kapitel 3